

项目编号: WS2025062

北京市通州区科技计划 项目任务书

项目名称: 股骨颈骨折全智能化手术内固定核心技术研发与验证

项目委托单位: 北京市通州区科学技术委员会

项目承担单位: 首都医科大学附属北京潞河医院

起止年限: 2025 年 10 月至 2026 年 10 月

北京市通州区科学技术委员会制

二〇二五 年

项目承担单位基本信息			
单位名称	首都医科大学附属北京潞河医院		
组织机构代码	121101124009623800	隶属关系	主管部门
上级主管单位名称 (一级法人)	北京市通州区卫生健康委员会		
单位类型	医疗机构		
单位地址	北京市通州区新华南路 82 号		
注册地所属乡镇	无	成立时间	2014-12-11
邮政编码	101149	单位传真	69531069
电子邮箱	lhyykjk@126.com		
高新证书号	无	所在高技术开发区	无
单位负责人	吴英锋	联系方式	13693681964
单位科技管理部门负责人	耿晓坤	联系方式	18311055270
财务负责人	张红	联系方式	13910710807
联系人	赵飞飞	联系方式	18911406626
市科委认定研发机构批准号			

一、项目任务与目标、考核指标

1、项目任务：

本项目的任务总体包括三部分：

1、基于人工智能股骨颈骨折三维骨折分型及术前规划

该部分包括应用人工智能技术基于股骨颈骨折冠状位及矢状位稳定性原则对骨折原始图像进行三维分析并建立基于图像分析的、适用于机器学习的骨折分型；采用图像分割技术识别股骨颈骨折远近段，并参照健侧镜像构建骨折预复位模型；依照目前骨折固定原理模拟植入内固定物完成股骨颈骨折术前规划方案。

2、股骨颈骨折人工智能术前规划的有效性验证

该部分应完成对上述人工智能术前规划方案的有效性验证。因术前规划方案是基于股骨颈骨折冠状位及矢状位稳定性原则而来，因此采取力学验证方案最为适宜。建立基于人工智能术前规划手术方案的力学检测实验，以确定术前规划的力学稳定性及有效性。

3、智能术前规划方案的术中转移衔接及手术机器人内固定精准实施

本部分任务为在已建立的基于股骨颈三维空间解剖的参照坐标系基础上，设置解剖参照点，通过建立智能术前规划及手术机器人术中规划的直接联系，将智能术前规划的内固定方案转移衔接至手术机器人系统，以完成内固定手术。

2、项目目标：

1、关于人工智能股骨颈骨折三维骨折分型及术前规划

应完成基于股骨颈骨折临床计算机断层扫描原始数据库建立及机器学习算法数据集的构建。应至少完成 100-150 例的数据分析学习。智能模型基本内容应包括：个体病例的三维空间骨折分型；解剖参照体系下的骨折复位或依照健侧镜像的骨折复位；依照骨折加压支撑固定原理的模拟内固定物植入。生成式方式依据不同病例产生不同内固定方案。

2、关于股骨颈骨折人工智能术前规划的有效性验证

采用力学实验验证方式，依照股骨颈骨折三维分型作为分组依据，以现有临床股骨颈骨折内固定手术方案（三枚空心螺钉平行固定方案等）作为参照，进行力学稳定性及有效性分析，确定智能术前规划的力学稳定性及有效性。

3、关于智能术前规划与机器人术中规划的转移衔接

应完成建立智能术前规划及机器人术中规划通用的股骨近端三维坐标系统并设定主要及次要参考点。依据参考点设置可将智能术前规划解剖参数与术中机器人规划解剖参数进行调配并一致化。以将术前内固定参数转移衔接至术中。并在机器人引导下完成精准内固定。

3、考核指标：

1、建立股骨颈骨折全智能化手术内固定核心技术方案，技术方案文本 1 份

2、建立基于人工智能的股骨颈骨折三维空间分型及术前规划，可运行算法软件；

- 3、建立力学试验方法评估人工智能术前规划的有效性，投稿论文 1 篇
- 4、建立智能术前规划与术中机器人规划方案的转移衔接，申报专利 1 项



二、项目研究开发内容

项目主要研发内容：

1、研究建立基于股骨颈骨折冠状位及矢状位稳定性原则对骨折原始图像进行三维分析并建立基于图像分析的、适用于机器学习的智能骨折分型及算法；采用人工智能大模型图像识别与分割技术识别股骨颈骨折远近段，并参照健侧镜像构建骨折预复位模型；依照目前骨折固定原理模拟植入内固定物完成股骨颈骨折术前规划方案。

2、采用力学验证方式，依照股骨颈骨折三维分型作为分组依据，以现有临床股骨颈骨折常规内固定手术方案作为参照，进行力学加载实验，确定智能术前规划的力学稳定性及优效性。

3、建立智能术前规划及机器人术中规划通用的股骨近端三维坐标系统并设定参考点。依据参考点设置可将智能术前规划解剖参数与术中机器人规划解剖参数进行调配并一致化，将术前内固定参数转移衔接之术中，并在机器人引导下完成精准内固定。

关键技术及创新点：

1、基于人工智能的股骨颈骨折三维空间分型及术前规划技术

创新性的综合采用矢状位和冠状位稳定性评估评价股骨颈骨折的稳定性，包括术前预估稳定性及对内固定后稳定性的影响。依照上述稳定性评估作为依据，通过人工智能算法将股骨颈骨折后影像进行三维重建并分割重组，以三维空间分型方式给出复位参数。后采用镜像方式以健侧为参照进行数字预复位，并依据骨折加压支撑固定原理进行内固定数字化植入，以完成术前规划。上述技术内容前后逻辑关系明确，将以整体技术方式进行呈现。

2、基于股骨近端三维解剖坐标系的智能术前规划与术中机器人规划方案的转移衔接技术

如何将智能术前规划与术中机器人规划相统一是本研究的核心技术。股骨近端解剖结构是相对稳定的解剖参数，因此建立通用的股骨近端三维解剖坐标系并将其数字化，建立稳定高效的智能术前规划坐标集合与术中机器人规划坐标集合，并通过三维坐标体系将二者有效衔接并一致化。

三、项目技术方案与技术路线

1、技术方案与技术路线

1、技术方案与技术路线

1.1 研究内容一：人工智能股骨颈三维空间分型建立、预复位及术前内固定规划

1.1.1、研究对象

临床资料：选取过去临床股骨颈骨折病例，性别不限，年龄小于 65 周岁。除外以下病例：双侧骨折；严重的髋关节骨性关节炎；髋关节发育不良；风湿及类风湿髋关节炎；合并股骨头坏死；合并髋臼骨折；合并股骨头骨折。

影像学资料：所有病例均应行术前、术后双侧髋关节正侧位 X 线检查，及双髋 CT 计算机断层扫描检查。所有 X 线影像数据均作为研究数据纳入。

1.1.2、研究方法

基于计算机视觉技术实现的股骨颈骨折线与冠状位夹角的智能化测量：分别以各组患者双髋 CT 做为**标注对象**。选取患侧髋轴位像股骨颈最宽界面图像进行标注。采用人工标注方法对股骨颈骨折的关键点（如骨折近端、远端的前后侧断端点）进行标注，生成训练数据集。利用该人工标注数据集，训练关键点识别与骨折区域检测计算机视觉模型，该模型选择选择 HRNet (High-Resolution Network) 作为关键点检测主干网络，以保证骨折区域关键点的高精度定位。网络输入为 CT 切片或 X 线图像，输出为骨折断端的前后侧点坐标（如近端前后侧点、远端前后侧点）。

对网络进行迁移学习，利用人工标注的骨折影像数据进行微调训练。训练后模型推理精度目标为实现骨折近端断端点（股骨头侧）和远端断端点（股骨颈侧）的准确定位，误差小于 2 像素。

基于以上关键点识别成果，可以进行骨折线与冠状面夹角计算，具体计算公式为：

$$\angle 1 = \arccos((v1 \cdot n) / (|v1| \times |n|))$$

$$\angle 2 = \arccos((v2 \cdot n) / (|v2| \times |n|))$$

其中，v1 和 v2 分别为近端和远端骨折线方向向量，n 为冠状面法向量。

骨折线与冠状面夹角的目标值为：

$$\text{目标角度} = (\angle 1 + \angle 2) / 2$$

进一步，目标角度旋转矫正：

使用镜像技术对健侧股骨进行重建，测量健侧股骨颈轴线与冠状面的夹角。

旋转矫正参数计算：

骨折线与股骨颈轴线夹角计算公式为：

夹角 = 180° - 股骨颈与冠状面夹角 - 骨折线与冠状面夹角

自动生成旋转修正参数，并调整骨折断端位置，实现数字化复位。

软件工程具体实现方法如下：

该影像智能规划工具是一款用于测量医疗影像中，关键点数据中角度的高效应用。

功能模块：

(1) 医疗图像加载：支持多种医疗影像数据格式（如 dicom、nii 等）的上传和解析，将影像数据渲染到三维场景中。

(2) 视角调整：通过鼠标和键盘操作，实现三维场景的旋转、缩放、平移，方便用户从不同角度观察点云数据。

(3) 测角功能：

测量角度：用户可以通过点击选择三个关键点，自动计算并显示这三个点所构成的角度，

测量直线夹角：用户可以选择两条相交直线，并指定夹角的方位：前上，前下，后上，后下，然后计算夹角

测量映射角：用户可以通过点击选择三个关键点后，指定映射平面，三个点映射到平面形成夹角，并计算映射后角度。

测量线段：用户选择两个点，并计算两个之间的距离

(4) 结果显示：将测量结果以数值和文字形式展示在界面上，支持复制、导出等功能。

该工具结合了前端和后端技术：

一、前端实现：

技术选型：前端采用 Vue3.0 框架，结合 Three.js 三维图形库，实现测量数据的可视化展示和交互操作。

二、后端实现：

技术选型：后端采用 Python 编程语言，结合 PyVista、Numpy、nibabel、pydicom 等库，实现医疗影像的数据处理和角度计算。

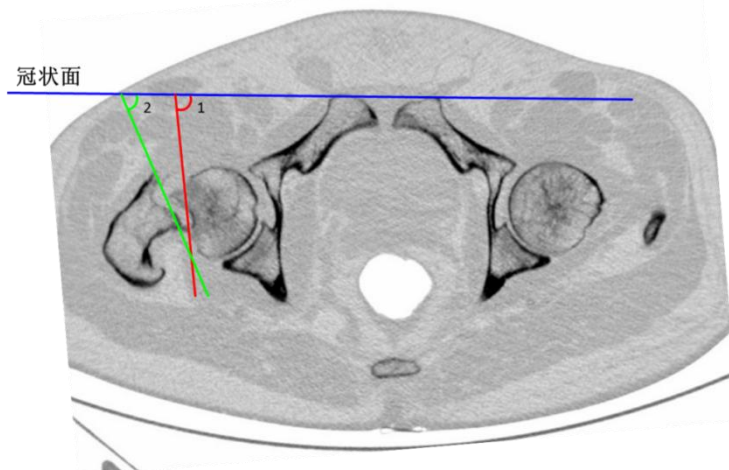


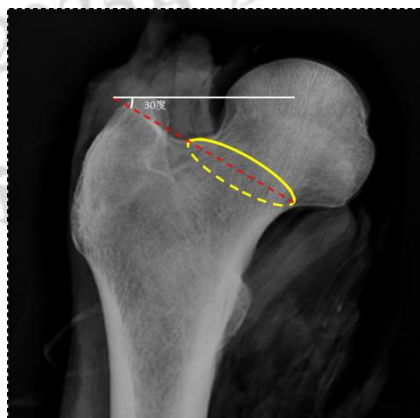
图 1 图像识别角度标注示意图

1.2 研究内容二：智能规划方案的实体生物力学验证

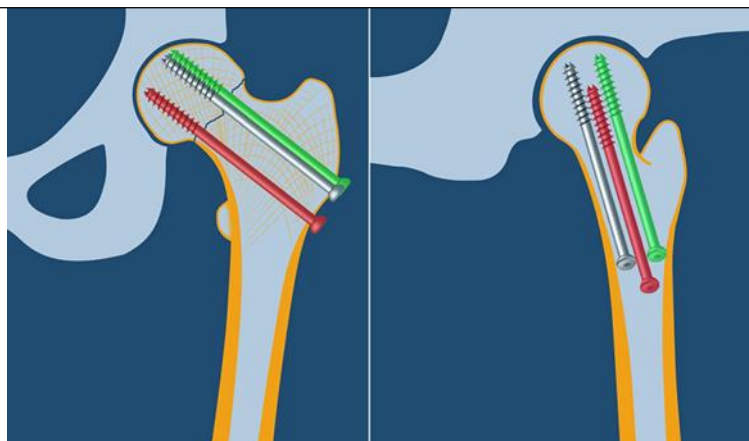
1.2.1、研究对象

实验材料：取仿真股骨近端骨（Sawbone）根，分为 2 组。沿固定方向行股骨颈截断处理。角度依据研究内容 1 机器学习经训练后形成的三维角度分型作为截骨依据。

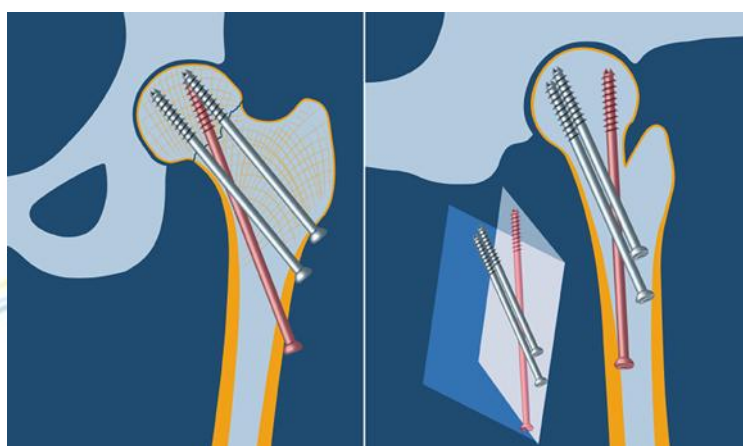
股骨颈骨折生物力学模型建立：依据研究内容 1 中测量得到的骨折线与股骨颈轴线夹角及 30 度 Pauwel 角，对仿真股骨颈进行斜矢状位截骨。截骨后以三枚空心钉分别行平行内固定（I 组）及交叉内固定（II 组）。见图二。



图二 A：股骨颈固定角度截骨示意图



图二 B: 平行固定示意图 (I 组)



图二 C: 规划固定示意图 (II 组)

完成截骨及内固定后，I 组及 II 组样本分别行生物力学应力加载测试。以 80kg 体重作为标准参数代入进行加载。

1.2.3 生物力学加载方案:

静态加压测试

实验分组: 倒三角平行置钉+空心螺钉、正向角度垂直螺钉固定组、角度垂直螺钉固定组

力的加载: 垂直向下从 0N 开始以 1mm/min 速率加载至极限载荷出现,

在此过程中如果出现骨折线延伸到骨折面之外; 内固定物从股骨头切出; 内固定物永久变形等则终止实验。

记录指标: 软件自动保存载荷-位移曲线及具体数值

结果指标: 垂直刚度、5mm 失效载荷、极限载荷

循环测试

对实验分组: 倒三角平行置钉+空心螺钉、正向角度垂直螺钉固定组、福祥角度垂直螺钉固定组

力的加载: 从 210N-2100N 以正弦波形垂直向下加载, 载荷比 0.1。

加载模式：以 2Hz 频率加载 10000 次

记录指标：循环-位移曲线

结果指标：股骨头下沉 5mm 失效时循环数、第 10 循环时位移差值、第 10000 循环时位移差值、实验结束时头下沉位移

扭转测试

对实验分组：倒三角平行置钉+空心螺钉、倒三角平行置钉+新型加压螺钉、反 V 字法置钉+空心螺钉、反 V 字法置钉+新型加压螺钉、FNS 固定组

扭矩加载：沿逆时针方向以 $15^{\circ}/\text{min}$ 加载扭矩直至最大扭矩出现 44

记录指标：扭矩-角度曲线

结果指标：扭转刚度 刚度=扭矩/角度 (Nm/度)

极限扭矩 可直接从机器读取

1.3 研究内容三：智能术前规划及机器人术中规划转移衔接

1.3.1 三维空间坐标系构建及图像分析

采用 QCTproctxa 软件对股骨近端数据进行处理，并生成二维平面图像。使用骨结构研究系统软件 (boneinvestigational toolkit 2.0) 定位股骨颈长轴，以股骨头几何中心点为原点，股骨颈长轴为 X 轴，经股骨头原点且在冠状位上垂直于 X 轴的为 Y 轴，经股骨头原点且在斜矢状位上垂直于 X 轴的为 Z 轴，三轴互相垂直通过原点，形成三维立体空间结构。X 轴、Y 轴和 Z 轴的设定方法见图。分别依 X、Y、Z 轴方向进行以 1mm 为间隔进行测定，结合临床工作，沿 X 轴方向测定中心点至股骨头顶点范围，Y 轴和 Z 轴均测量整体股骨头范围。

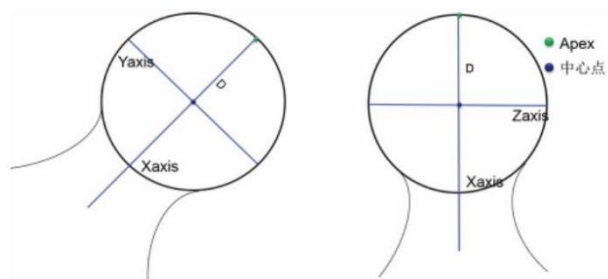
a 冠状位截面

b 斜水平位截面

图 3 空间三维定位示意图

1.3.2 智能术前规划与术中机器人规划衔接转移

以上述股骨近端三维空间坐标系为参照，智能术前规划部分影像以股骨头圆心作为参照原点，以



经过该原点的股骨颈长轴作为基准参考线建立“坐标参考数据集”，包括距离及角度参数。术中机器人规划依照同一套参照原点及基准参考线，并依据术前规划“坐标参考数据集”内具体参数进行术中

规划。手术实施后，复查髋部 CT，并二次测量以测定转移衔接误差。原“坐标参考数据集”设为 A 组，复查 CT 并测量后设为 B 组。并进行统计学分析。

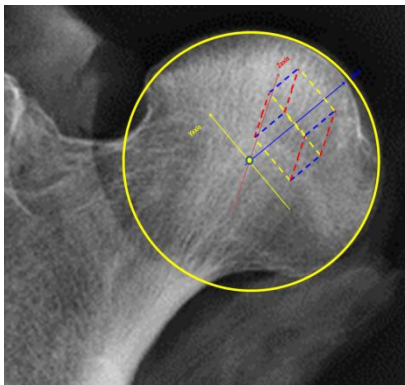
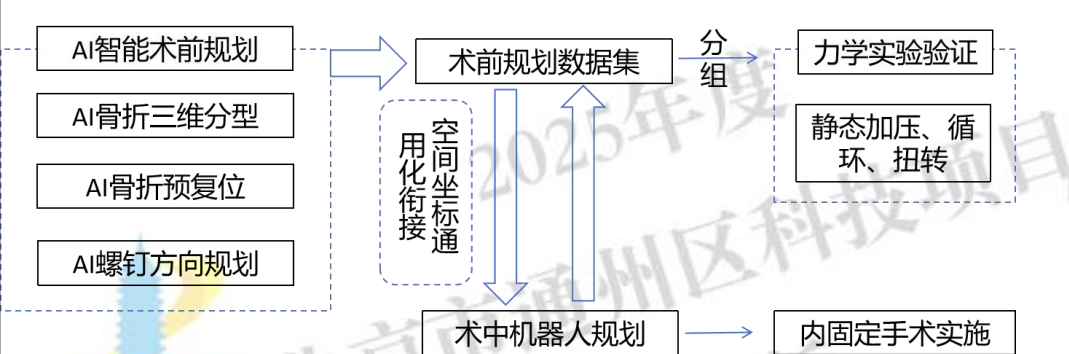


图 4： 三维空间坐标数据集示意图

1.4、统计学分析

所有数据均以标准计量单位标注，距离为 mm，角度为度，力为牛顿，精确至小数点后 2 位。实验数据建立 EXCEL 数据库，所有数据用均数加减标准差（Means ± SD）表示，采用 SPSS13.0 统计软件进行统计分析。各组数据经 Shapiro-Wilk 正态性检验和 Bartlett 方差齐次检验后，采用单因素方差分析（oneway-ANOVA）和配对 t-检验比较各组之间的差异，以 $P<0.05$ 表示具有统计学意义。

1.5 技术路线



2、项目组织实施与管理措施

课题负责人曾参与及主持多项科研课题，课题的组织管理和协调措施具有保障；能落实课题实施所需配套条件；课题负责人能切实履行课题管理职责；能够合理构建、募集课题任务所需的研究团队和配套仪器设备、经费等，有完善科技管理制度。

3、项目委托任务

无

四、项目各年度任务目标、考核指标及研究开发内容完成的计划进度	
年度	分年度研发内容、目标及考核指标

2025 年	2025 年 10 月-2025 年 12 月：实施临床样本采集及机器学习数据集训练及算法调整。建立股骨颈骨折三维空间分型，预复位，及螺钉预置位置方向数据集。
2026 年	2026 年 1 月-2026 年 4 月：进行体外力学测试，并进行数据集衔接测试 2026 年 5 月-2026 年 10 月：完成目标测试，完成技术环节测试， 2026 年完成 1 篇论文撰写并投稿，提交专利申请 1 项。
2027 年	无

五、项目经费预算

1、项目经费来源：			单位：万元
来源	2025 年	2026 年	合计
区财政科技经费	0	8	8
项目承担单位自筹经费	0	0	0
其 他	0	0	0
合计	0	8	8
2、项目经费支出：			单位：万元
(1)、项目经费支出预算：			
科目	经费来源	合计	
设备费	区财政科技经费	0	
	其他来源	0	
业务费	区财政科技经费	2.7	
	其他来源	0	
	区财政科技经费	3.8	
	其他来源	0	
	区财政科技经费	0	
	其他来源	0	
国际合作与交流费	区财政科技经费	0	

		其他来源	0
	差旅费	区财政科技经费	0
		其他来源	0
	会议费	区财政科技经费	0
		其他来源	0
	档案出版、文献信息传播、知识产权事务费	区财政科技经费	1
		其他来源	0
	专家咨询费	区财政科技经费	0
		其他来源	0
	其他费用	区财政科技经费	0
		其他来源	0
劳务费	区财政科技经费	0.5	
	其他来源	0	
合计		8	

(2) 仪器设备购置费用明细: (单价在 5 万元以上, 含 5 万元)						
名 称	型号	数量	金额	经费来源	购买时间	主要用途

六、预期成果形式、知识产权归属与管理

预期成果形式为产出具有自主知识产权的新型应用算法、可适配的新型自动运算程序、可用于临床手术操作的技术流程及实施方案，以及相关科技论文和专利。本研究项目成果由北京市通州区科学技术委员会与项目承担单位共同所有，成果发表将注明北京市通州区科学技术委员会资助及项目编号。



七、项目承担单位、参加单位、项目负责人、项目研究人员							
1、项目承担单位名称				2、项目参加单位			
首都医科大学附属北京潞河医院				单位名称		主要任务分工	
				智珑创新（北京）科技有限公司		人工智能算法及实施	
3、项目负责人							
姓 名	韩大成	性别	男	出生年月	1978-07-26	职务	无
学 历	博士			从事专业	创伤骨科		
主 要 分 工	项目组织实施						
4、项目研究人员							
姓 名	性别	出生年月	职务	学 历	业务专业	主要分工	工作单位
王嘉龙	男	1988-01-14	无	博士	创伤骨科	临床数据测量	首都医科大学附属北京潞河医院
杨琦	男	1992-08-03	无	硕士	创伤骨科	生物力学实验	首都医科大学附属北京潞河医院
李磊	男	1993-12-13	算法架构师	博士	计算机科学与技术	算法负责人, 总体把控项目算法质量	智珑创新（北京）科技有限公司
王明清	男	1990-01-24	算法工程师	博士	光学	负责医学影像的算法开发	智珑创新（北京）科技有限公司

陈寒	男	1990-01-11	算法工程师	硕士	深度学习科学与应用	负责医学影像的算法开发	智珑创新(北京)科技有限公司
刘振杰	男	1980-05-22	技术总监	本科	计算机科学与技术	负责工程总体技术架构	智珑创新(北京)科技有限公司



八、任务书各方职责

(一) 项目委托单位的主要职责

1. 应当及时按任务书规定向项目承担单位核拨项目科技经费。
2. 负责组织对本项目进行检查评估。评估结果作为确定本项目下年度经费预算和本项目调整、撤消的依据。

(二) 项目承担单位的主要职责

1. 对项目经费必须单独核算，应当按任务书规定的开支范围，实行专款专用，不得挪用，并按本任务书规定，支付自筹的经费。
2. 负责本项目的组织实施，按时完成本任务书约定的研究内容和工作任务，并有义务对项目委托单位组织的管理工作（如检查、监理、评估）提供支持。
3. 本项目在实施过程中如果取得重大进展、重要突破或发生其它重大事情，应及时向项目委托单位报告；如果因遭遇不可抗力因素或其它原因影响本项目的执行，致使项目需要调整或者撤消时，应当及时向项目委托单位提交书面报告，经项目委托单位确定处理意见后执行。
4. 本项目因故而被撤销时，应当及时对已做的工作、经费使用、已购置的设备仪器等情况向项目委托单位提交书面报告。项目委托单位负责组成清算小组对撤消本项目的经费进行清算，并追回财政拨款的剩余资金。
5. 按时提交年度工作报告；当本项目完成时，负责准备项目验收所需的有关材料。
6. 本项目所形成的技术研发成果，应优先在通州地区进行产业化，如需转到外埠产业化，应事先征得项目委托单位的同意。
7. 检查项目文件、资料的归档完成情况，并进行存档。

九、其他条款



十、任务书各方

项目委托单位	单位名称	北京市通州区科学技术委员会		
	主任	王本禄 (签字)		
	主管主任	(签字)		
	科室负责人	(签字)		
	主管工程师	刘尚 (签字)		
	地 址	北京市通州区云杉路2号院58号楼8层		
	电 话	010-60559693	传 真	
	电子信箱	kwzhk1@bjtzh.gov.cn		



2025年1月15日

项目承担单位	单位名称	首都医科大学附属北京潞河医院		
	法人代码	121101124009 623800	邮 编	101149
	单位负责人	(签字)		
	财务负责人	(签字)		
	项目负责人	(签字)		
	联 系 人	赵飞飞		
	通讯地址	北京市通州区新华南路82号		
	电 话	18911406626	传 真	69531069
	电子信箱	lhyykjk@126.com		
	户 名	11090301040005491		
	开户银行	农业银行北京自贸试验区城市副中心运河商务区支行		
	帐 号	首都医科大学附属北京潞河医院		



2025年8月18日